

Analisis Proses Produksi Roti Manis (Sweet Bread) — PT XYZ, Yogyakarta

- Nama Pabrik: PT XYZ (nama disamarkan/pseudonim sesuai publikasi asli) — produsen roti manis berskala kecil-menengah di Yogyakarta, Indonesia.
- Jenis Proses: Serial (sequential flow shop). Setiap unit produk melewati 10 tahap secara berurutan pada satu lini produksi, dengan efek pipelining antar-batch (tahap berikutnya dapat mulai mengerjakan batch baru sementara batch sebelumnya masih diproses di tahap lain).
- Deskripsi Pabrik: PT XYZ adalah pabrik roti berskala kecil-menengah yang memproduksi roti manis sebagai produk utama. Lini produksi berjalan dari penimbangan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, dengan empat titik pengendalian mutu (QC) pada tahap Mixing, Filling & Panning, Proofing, dan Baking, ditambah satu tahap Sorting manual sebelum pengemasan. Jenis cacat produk dominan berupa ukuran tidak sesuai (33%), bentuk kurang baik, dan gosong.
- Jumlah Pekerja: ± 14 orang per shift produksi.

RINCIAN TAHAPAN PROSES

1. Weighing

- Peralatan: Digital Weighing Scale
- Deskripsi Tugas Operator: Menimbang bahan sesuai formulasi.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: —
- Throughput: $\pm 2.500\text{--}3.000$ pcs-eq/jam (mendukung $\pm 5\text{--}6$ batch adonan 25 kg/jam). Bukan bottleneck.
- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 1
- Keterangan Penugasan: Menimbang seluruh bahan formulasi sebelum mixing.
- Jumlah Unit: 1 unit
- Kapasitas per Unit: $\pm 2.500\text{--}3.000$ pcs-eq/jam
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 2.500\text{--}3.000$ pcs-eq/jam

2. Mixing

- Peralatan: Mixer
- Deskripsi Tugas Operator: Memasukkan bahan, mengoperasikan, dan memantau proses.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: Memastikan adonan homogen, elastis, dan tidak lengket.
- Throughput: ± 1.500 pcs/jam (± 3 batch adonan @25 kg, $\pm 18\text{--}20$ menit/batch; 1 pcs ± 50 g).
- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 2
- Keterangan Penugasan: Mengoperasikan mixer & memantau kekalisan adonan.
- Jumlah Unit: 1 unit
- Kapasitas per Unit: ± 1.500 pcs/jam
- Total Kapasitas Tahap: ± 1.500 pcs/jam

3. Dough Dividing

- Peralatan: Dough Divider
- Deskripsi Tugas Operator: Mengoperasikan dan memantau proses.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: —
- Throughput: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam (kapasitas tipikal dough divider semi-otomatis skala menengah).
- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 3
- Keterangan Penugasan: Mengoperasikan dough divider.
- Jumlah Unit: 1 unit
- Kapasitas per Unit: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam

4. Dough Shaping

- Peralatan: Rounder Machine / Dough Sheeter
- Deskripsi Tugas Operator: Mengoperasikan dan memantau proses.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: —
- Throughput: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam, sejalan dengan laju keluaran Dough Divider.

- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 4
- Keterangan Penugasan: Mengoperasikan rounder/sheeter.
- Jumlah Unit: 2 unit (1 rounder + 1 sheeter, dipakai sesuai varian produk)
- Kapasitas per Unit: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam/unit
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.800\text{--}2.000$ pcs/jam

5. Filling & Panning

- Peralatan: Breadline Machine
- Deskripsi Tugas Operator: Menata adonan pada baking tin dan memantau proses.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: Memastikan jarak antar adonan ± 4 cm.
- Throughput: $\pm 1.200\text{--}1.400$ pcs/jam — dibatasi kecepatan pengisian/penataan manual oleh operator.
- Jumlah Pekerja: 2 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 5, 6
- Keterangan Penugasan: Menata adonan ke loyang & mengatur jarak ± 4 cm (kerja manual paralel).
- Jumlah Unit: 1 unit breadline + ± 50 unit loyang (sirkulasi Filling-Proofing-Baking-Cooling)
- Kapasitas per Unit: $\pm 1.200\text{--}1.400$ pcs/jam (breadline)
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.200\text{--}1.400$ pcs/jam

6. Proofing

- Peralatan: Proofing Cabinet
- Deskripsi Tugas Operator: Mengatur suhu dan waktu proofing.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: Memastikan suhu $55\text{--}60^\circ\text{C}$ selama 50–60 menit serta adonan mengembang dengan baik (volume roti).
- Throughput: $\pm 1.300\text{--}1.500$ pcs/jam — proses batch, siklus 50–60 menit per rak/trolley.
- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 7
- Keterangan Penugasan: Mengatur suhu/waktu proofing cabinet.
- Jumlah Unit: 1 unit
- Kapasitas per Unit: $\pm 1.300\text{--}1.500$ pcs/jam
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.300\text{--}1.500$ pcs/jam

7. Baking

- Peralatan: Deck Oven / Combi Oven
- Deskripsi Tugas Operator: Memasukkan dan mengeluarkan loyang serta mengatur parameter pemanggangan.
- Otomatisasi: Ya
- Quality Control: Memastikan suhu 170°C selama 8–10 menit sehingga kematangan roti sesuai dan tidak gosong (warna roti).
- Throughput: $\pm 700\text{--}750$ pcs/jam (1 unit oven) — bottleneck lini produksi; siklus bakar 8–10 menit/loyang.
- Jumlah Pekerja: 2 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 8, 9
- Keterangan Penugasan: Memasukkan/mengeluarkan loyang & memantau parameter oven (kerja panas, bergiliran).
- Jumlah Unit: 2 unit (1 deck oven + 1 combi oven, paralel/cadangan)
- Kapasitas per Unit: $\pm 700\text{--}750$ pcs/jam/unit
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.400\text{--}1.500$ pcs/jam gabungan

8. Cooling

- Peralatan: Cooling Area
- Deskripsi Tugas Operator: Memindahkan produk untuk proses pendinginan.
- Otomatisasi: Tidak
- Quality Control: —
- Throughput: $\pm 700\text{--}750$ pcs/jam — mengikuti laju keluaran Baking, area terbuka tanpa batas kapasitas ketat.
- Jumlah Pekerja: 1 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 10
- Keterangan Penugasan: Memindahkan produk ke area pendinginan.
- Jumlah Unit: ± 10 unit (buffer ± 15 menit dwell time)
- Kapasitas per Unit: —
- Total Kapasitas Tahap: Mengikuti laju Baking

9. Sorting

- Peralatan: —
- Deskripsi Tugas Operator: Memisahkan produk cacat dan produk yang memenuhi standar.
- Otomatisasi: Tidak
- Quality Control: Memeriksa produk cacat: gosong, filling bocor, lengket, hancur, kurang matang, tidak mengembang, tanpa topping, ukuran tidak sesuai, dan cacat lainnya.
- Throughput: $\pm 800\text{--}900$ pcs/jam (2 operator QC manual) — melampaui laju Baking, bukan bottleneck.
- Jumlah Pekerja: 2 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 11, 12
- Keterangan Penugasan: QC manual memisahkan produk cacat vs. standar.
- Jumlah Unit: 2 meja (sesuai 2 operator QC)
- Kapasitas per Unit: $\pm 400\text{--}450$ pcs/jam/meja
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 800\text{--}900$ pcs/jam

10. Packaging

- Peralatan: Packaging Machine
- Deskripsi Tugas Operator: Mengemas produk yang telah lolos sorting.
- Otomatisasi: Tidak
- Quality Control: —
- Throughput: $\pm 1.000\text{--}1.200$ pcs/jam (mesin kemas otomatis) — bukan bottleneck.
- Jumlah Pekerja: 2 orang
- Pekerja Ditugaskan: Pekerja 13, 14
- Keterangan Penugasan: Mengoperasikan mesin kemas & mengemas produk lolos sorting.
- Jumlah Unit: 1 unit
- Kapasitas per Unit: $\pm 1.000\text{--}1.200$ pcs/jam
- Total Kapasitas Tahap: $\pm 1.000\text{--}1.200$ pcs/jam